

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS

Arthur Almeida Lima

Daniel Santiago Purificação

Nicolas Caldeira dos Santos

Nicolas Jimenes Haase

João Pedro Lira de Carvalho

João Vitor Ludovino Leite Alves

Baixada Segura

Santos

2025

Documentação de Requerimentos do Aplicativo: Baixada Segura

HISTÓRICO DE VERSÕES				
VERSÃO	APROVADO POR	DATA DE REVISÃO	DESCRIÇÃO DA MUDANÇA	AUTOR
1.0	Ana Lucia Pegetti	09/04	ideia do projeto PCE	Nicolas Caldeira
1.1	Ana Lucia Pegetti	20/04	Adição dos requisitos funcionais e não funcionais	Daniel Santiago Purificação
1.2	Ana Lucia Pegetti	10/05	Inclusão da especificação do sistema	Daniel Santiago Purificação
1.3	Ana Lucia Pegetti	11/06	Atualização com base nas reuniões e validações	Daniel Santiago Purificação

Sumário

1. Resumo Executivo.....	4
2. Descrição do projeto.....	5
3. Escopo do Projeto.....	6
4. Modelo de Negócio.....	7
5º Processo Atual.....	8
6. Processo proposto.....	9
7. Requisitos Funcionais.....	10
8. Requisitos Não Funcionais.....	12
9. Demonstrações Financeiras.....	14
10. Custo benefício.....	15
11. Recursos.....	16
12. Cronograma.....	19
13. Suposições.....	19
14. Glossário.....	20
15. Registro de atividades.....	21
16. Apêndice.....	22
17. Referências.....	23

1. Resumo Executivo

O presente documento apresenta o planejamento, levantamento de requisitos, justificativas técnicas e estruturação da solução computacional *Protocolo Baixada Segura*, desenvolvida no contexto da disciplina de Pesquisa Curricular de Extensão. O projeto propõe a criação de uma aplicação voltada à segurança urbana e à mobilidade inteligente, com foco na notificação de ocorrências em tempo real, como alagamentos, obras e acidentes na Região Metropolitana da Baixada Santista.

Por meio da integração de tecnologias de geolocalização, análise de relevo e dados colaborativos enviados pelos próprios cidadãos, o sistema visa contribuir para a prevenção de riscos e a orientação segura da população, especialmente durante eventos extremos que afetam a infraestrutura urbana. Segundo Norman (2013):

A proposta se fundamenta em estudos sobre cidades inteligentes, resiliência urbana e a valorização de dados georreferenciados como ferramentas para a tomada de decisão e apoio à gestão pública (CAMARA; MONTEIRO, 2001; BATTY, 2013). Ao fornecer informações atualizadas sobre zonas de risco, rotas alternativas e pontos de abrigo, o *Protocolo Baixada Segura* atua diretamente na redução de danos à população e na eficiência da resposta emergencial, especialmente em áreas historicamente vulneráveis da região.

Além disso, o sistema adota uma abordagem centrada no usuário, com foco em usabilidade, acessibilidade e segurança, conforme os princípios defendidos por Norman (2013). A aplicação é projetada para funcionar de forma intuitiva em diferentes dispositivos, respeitando as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e incorporando boas práticas de segurança digital no tratamento de informações pessoais (GOODCHILD, 2007).

Por fim, este documento contempla o ciclo completo de desenvolvimento da solução, incluindo a definição dos requisitos funcionais e não funcionais, arquitetura técnica, cronograma, divisão de tarefas e análise de custo-benefício. O *Protocolo Baixada Segura* não se limita a ser uma ferramenta digital funcional, mas representa um instrumento de cidadania ativa e participação comunitária, contribuindo para a construção de cidades mais seguras, inteligentes e humanas.

2. Descrição do projeto

O Protocolo Baixada Segura é uma aplicação mobile inovadora voltada à notificação de ocorrências urbanas e orientação segura da população, com o objetivo de transformar a forma como os cidadãos da Baixada Santista se deslocam e reagem diante de situações de risco, como alagamentos, obras e acidentes em vias públicas. A proposta central é fornecer, de forma automatizada e geolocalizada, informações críticas sobre rotas obstruídas, zonas seguras e pontos de abrigo, com base na localização atual do usuário e no mapeamento contínuo da região.

O diferencial do Protocolo Baixada Segura está na integração entre mobilidade urbana, análise de risco e colaboração cidadã, utilizando uma API de geolocalização em tempo real, dados públicos (como mapas e elevação do terreno) e informações fornecidas pela própria comunidade. A aplicação funcionará como um guia de segurança urbana inteligente, adaptando as notificações e sugestões conforme filtros definidos pelo usuário, como área de interesse, tipo de ocorrência e nível de criticidade.

Além de promover deslocamentos mais seguros e planejados, o sistema busca fortalecer a atuação preventiva do poder público, facilitar a mobilização emergencial e aumentar a consciência coletiva sobre riscos urbanos. A arquitetura da solução prioriza usabilidade, proteção de dados (conforme LGPD) e escalabilidade, sendo projetada para funcionar em diferentes tipos de dispositivos conectados à internet. O Protocolo Baixada Segura não é apenas uma ferramenta de navegação segura, mas sim um instrumento de participação social e resiliência urbana, conectando o cidadão à cidade de forma ativa, informada e solidária.

3. Escopo do Projeto

Incluindo no escopo:

- Desenvolvimento de um aplicativo mobile nativo (para Android e iOS), com integração a sistemas de geolocalização para rastreamento da posição do usuário em tempo real;
- Mapeamento e exibição dinâmica de ocorrências urbanas, como alagamentos, obras e acidentes, com base em dados públicos e colaborativos;

- Apresentação de rotas alternativas seguras, considerando o tipo de ocorrência, localização do usuário e classificação do terreno;
- Indicação de pontos de abrigo e zonas consideradas seguras, conforme análise geográfica e altitude do terreno;
- Permissão para envio colaborativo de alertas, permitindo que usuários comuniquem novos eventos em tempo real;
- Interface intuitiva, responsiva e acessível, com foco em usabilidade e facilidade de navegação mesmo em situações de emergência;
- Armazenamento seguro dos dados dos usuários, com criptografia e conformidade com a LGPD, garantindo privacidade na coleta e no uso das informações;
- Integração com APIs públicas (como Google Maps e dados de Defesa Civil) para atualização contínua dos mapas e ocorrências regionais;
- Sistema de categorização e filtros, que permite ao usuário visualizar apenas os tipos de ocorrências ou rotas de interesse (ex: apenas alagamentos, ou apenas obras ativas).

Fora do escopo (versão inicial):

- Integração com sistemas de transporte em tempo real (ex: horários de ônibus ou trânsito ao vivo), podendo ser considerada em versões futuras;
- Suporte para outras cidades fora da Baixada Santista, que poderá ser implementado em fases posteriores conforme expansão do projeto;
- Funcionalidades de integração direta com serviços de emergência (como botão de pânico, ou envio automático de localização para órgãos públicos), por exigirem acordos institucionais prévios;

4. Modelo de Negócio

Necessidade de aumentar a segurança urbana e a resiliência da população em regiões vulneráveis:

O *Protocolo Baixada Segura* surge como resposta à demanda crescente por soluções tecnológicas que ajudem a minimizar os impactos causados por eventos críticos, como alagamentos, acidentes e obras não sinalizadas. Regiões como a Baixada Santista enfrentam desafios recorrentes de infraestrutura, exigindo plataformas de apoio à mobilidade e à prevenção de riscos.

Falta de acesso centralizado a informações sobre riscos urbanos em tempo real:

A comunicação de eventos urbanos ainda é fragmentada, dificultando que a população receba informações rápidas, claras e confiáveis sobre rotas comprometidas, zonas de risco ou alternativas seguras. O projeto visa preencher essa lacuna, oferecendo um canal centralizado de notificação, acessível e geolocalizado.

Crescimento da demanda por soluções tecnológicas sociais e colaborativas:

Com o avanço da cultura digital, cresce a expectativa por sistemas que promovam participação cidadã ativa. O *Protocolo Baixada Segura* incorpora um modelo colaborativo no qual os próprios usuários podem informar ocorrências, contribuindo para a formação de um mapa vivo e dinâmico da situação urbana.

Potencial de apoio institucional e uso por órgãos públicos:

A aplicação também apresenta grande potencial de uso por Defesa Civil, prefeituras e secretarias de mobilidade, servindo como base para planejamento emergencial e tomada de decisão. Isso favorece futuras parcerias com o poder público, permitindo que a aplicação se consolide como ferramenta de apoio à gestão territorial.

Possibilidade de expansão e escalabilidade regional:

Embora o foco inicial esteja na Baixada Santista, o sistema pode ser replicado em outras regiões do país com problemas semelhantes, favorecendo a expansão da tecnologia e consolidando o modelo como uma solução escalável voltada à segurança e cidadania.

5º Processo Atual

Atualmente, a comunicação de ocorrências urbanas, como alagamentos, obras emergenciais e acidentes de trânsito, ocorre de forma fragmentada e informal. Os cidadãos geralmente dependem de redes sociais, grupos de mensagens instantâneas e notícias locais, que nem sempre oferecem informações confiáveis, atualizadas ou geograficamente localizadas. Essa descentralização dificulta a obtenção de dados seguros em tempo hábil para tomada de decisão, especialmente durante situações críticas.

Essa dispersão de canais gera atrasos no deslocamento, aumento do risco pessoal e perda de tempo na tentativa de identificar rotas alternativas seguras. Além disso, muitos pontos de abrigo e zonas seguras permanecem invisíveis ou desconhecidos pela população, sobretudo em bairros mais afastados ou com pouca estrutura informacional.

Outro desafio é a ausência de personalização na forma como essas informações são transmitidas. Atualmente, não existem mecanismos eficazes que filtrem ou organizem as ocorrências de acordo com a localização e interesse do usuário. A maioria dos recursos disponíveis se limita a relatar o fato, sem fornecer caminhos viáveis, rotas alternativas ou uma visão mais ampla do impacto sobre a mobilidade urbana.

Do ponto de vista técnico, não há uma plataforma integrada que centralize dados de geolocalização, alertas públicos, relatórios colaborativos da comunidade e mapas de risco em tempo real. Essa lacuna revela a urgência por uma solução tecnológica como o Protocolo Baixada Segura, que seja capaz de coletar, processar e apresentar essas informações de forma responsiva, acessível e segura para a população.

6. Processo proposto

Com o Protocolo Baixada Segura, o processo de acesso a informações sobre ocorrências urbanas e zonas de risco será significativamente otimizado por meio da centralização de dados críticos em uma única plataforma digital, inteligente e responsiva. Utilizando geolocalização em tempo real, o sistema identifica automaticamente a posição do usuário e fornecerá alertas personalizados sobre alagamentos, obras, acidentes e outras ocorrências que comprometam a mobilidade ou segurança.

A plataforma permitirá que o usuário personalize sua experiência por meio de filtros configuráveis, como tipo de ocorrência, grau de criticidade, distância e áreas mais afetadas. Com isso, o cidadão poderá visualizar rotas alternativas seguras, acessar pontos de abrigo próximos e tomar decisões rápidas com base em informações atualizadas e confiáveis, sem precisar alternar entre diferentes fontes ou canais informais.

Além disso, o sistema será integrado a APIs públicas e dados institucionais, como mapas da Defesa Civil, informações meteorológicas e dados de relevo, possibilitando a atualização dinâmica dos mapas de risco e das rotas sugeridas. Ao unir mobilidade urbana, inteligência geográfica e colaboração comunitária, o processo proposto transforma a maneira como os usuários reagem a situações de risco no ambiente urbano, promovendo deslocamentos mais conscientes, seguros e bem informados.

Do ponto de vista técnico, o Protocolo Baixada Segura centraliza funcionalidades como monitoramento de ocorrências, planejamento de rotas seguras, notificações em tempo real e coleta de dados colaborativos em um único ambiente digital. Essa abordagem amplia a eficiência da resposta urbana em situações críticas, promove o engajamento cidadão e fortalece a resiliência das cidades frente a eventos extremos, contribuindo diretamente para a segurança pública e a qualidade de vida da população.

7.Requisitos Funcionais

ID	Requisitos	Prioridade	Observação
RF1	Apresentar em tempo real as ocorrências próximas (alagamentos, obras, acidentes)	1 – Crítico	Necessário
RF2	Exibir rotas alternativas seguras com base na localização do usuário	1 – Crítico	Necessário
RF3	Mostrar pontos de abrigo próximos ao usuário	1 – Crítico	Necessário
RF4	Integrar API de geolocalização para rastreamento da posição em tempo real	1 – Crítico	Necessário
RF5	Permitir que o usuário envie alertas colaborativos com texto e localização	2 – Alto	Desejável
RF6	Apresentar histórico de ocorrências por data e local	2 – Alto	Desejável
RF7	Visualizar estatísticas e relatórios (ex: áreas com mais registros, horários mais críticos)	3 – Baixo	Desejável

- **RF1 – Apresentar em tempo real as ocorrências próximas (alagamentos, obras, acidentes)**

O sistema deverá identificar a localização do usuário via GPS e exibir, em tempo real, ocorrências registradas nas proximidades, incluindo alagamentos, obras ou acidentes. As informações devem ser atualizadas dinamicamente no mapa conforme o deslocamento do usuário.

- **RF2 – Exibir rotas alternativas seguras com base na localização do usuário**

Ao identificar uma rota comprometida por algum tipo de ocorrência, o sistema deverá calcular e exibir trajetos alternativos mais seguros, considerando distância, criticidade da área e disponibilidade de caminhos viáveis.

- **RF3 – Mostrar pontos de abrigo próximos ao usuário**

A aplicação deverá indicar no mapa pontos de abrigo cadastrados, como escolas, centros comunitários ou ginásios, informando a distância e outros dados relevantes para acolhimento temporário durante emergências.

- **RF4 – Integrar API de geolocalização para rastreamento da posição em tempo real**

O sistema deve utilizar uma API de geolocalização confiável (como Google Maps API) para rastrear a posição do usuário em tempo real e permitir que as informações no aplicativo sejam adaptadas ao contexto atual da localização.

- **RF5 – Permitir que o usuário envie alertas colaborativos com texto e localização**

Usuários autenticados poderão reportar novas ocorrências urbanas, informando o tipo de evento, uma breve descrição e sua localização. Esses alertas serão exibidos no sistema após validação ou moderação.

- **RF6 – Apresentar histórico de ocorrências por data e local**

O sistema deverá disponibilizar uma lista ou visualização por mapa contendo registros anteriores de ocorrências, organizadas por data e local, permitindo o acompanhamento da frequência e reincidência de eventos em regiões específicas.

- **RF7 – Visualizar estatísticas e relatórios (ex: áreas com mais registros, horários mais críticos)**

A aplicação deverá gerar gráficos ou tabelas com base nos dados coletados, indicando áreas mais afetadas, tipos de ocorrências mais comuns e horários de maior incidência, com o objetivo de auxiliar o planejamento e ações preventivas.

8.Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RNF1	O aplicativo deve funcionar em Android e iOS	1 - Necessário
RNF2	Interface responsiva e intuitiva.	2 - Desejável
RNF3	Proteção dos dados conforme LGPD.	1 - Necessário
RNF4	Comunicação via HTTPS/TLS.	1 - Necessário
RNF5	Criptografia de dados sensíveis .	1 - Necessário
RNF6	Autenticação segura.	2 - Desejável
RNF7	Escalabilidade e alta disponibilidade	3 - Desejável
RNF8	Tema claro/escuro personalizável pelo usuário	4 - Baixo
RNF9	Suporte multilíngue (ex: inglês, espanhol)	4 - Baixo
RNF10	Suporte offline parcial (download de rotas/mapas)	5 - Futuro
RNF11	Integração com assistentes de voz (Google Assistant, Siri)	5 - Futuro

RNF1 – O aplicativo deve funcionar em Android e iOS

A aplicação deverá ser compatível com os sistemas operacionais Android (versão 8.0 ou superior) e iOS (versão 13 ou superior), garantindo acessibilidade a uma ampla base de usuários e compatibilidade com dispositivos populares no mercado.

RNF2 – Interface responsiva e intuitiva

A interface do sistema deverá ser desenvolvida com foco em usabilidade, apresentando elementos responsivos e intuitivos, capazes de se adaptar a diferentes tamanhos de tela e contextos de uso, com acessibilidade para todos os perfis de usuário.

RNF3 – Proteção dos dados conforme LGPD

O tratamento de dados pessoais deverá obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), com transparência, consentimento explícito, coleta

mínima de dados e uso controlado das informações, respeitando os direitos do usuário.

RNF4 – Comunicação via HTTPS/TLS

Todas as trocas de dados entre o cliente (aplicativo) e o servidor deverão ocorrer por meio de protocolos seguros, como HTTPS com TLS (Transport Layer Security), assegurando a confidencialidade e integridade das informações transmitidas.

RNF5 – Criptografia de dados sensíveis

Informações sensíveis (como dados pessoais, localização e credenciais de acesso) devem ser armazenadas e transmitidas com uso de criptografia robusta, preferencialmente AES-256, garantindo proteção contra acessos não autorizados.

RNF6 – Autenticação segura

O sistema deverá utilizar mecanismos de autenticação seguros, como OAuth 2.0, exigindo credenciais válidas e protegidas por criptografia. A autenticação deve ser resistente a ataques comuns como phishing ou session hijacking.

RNF7 – Escalabilidade e alta disponibilidade

A infraestrutura do sistema deverá ser capaz de escalar horizontal ou verticalmente, suportando o aumento no número de usuários e acessos simultâneos. Além disso, o sistema deve garantir disponibilidade contínua, minimizando períodos de inatividade.

RNF8 – Tema claro/escuro personalizável pelo usuário

O aplicativo deve permitir ao usuário escolher entre modo claro e escuro, promovendo conforto visual e adequação às preferências individuais, especialmente em uso prolongado ou em ambientes com baixa luminosidade.

RNF9 – Suporte multilíngue (ex: inglês, espanhol)

Para ampliar seu alcance e acessibilidade, o sistema poderá oferecer suporte multilíngue, com opções de idiomas como inglês e espanhol, além do português, possibilitando uso por turistas e outros públicos não nativos.

RNF10 – Suporte offline parcial (download de rotas/mapas)

Em versões futuras, o aplicativo poderá oferecer suporte offline para consulta de rotas e áreas previamente salvas, permitindo acesso mínimo mesmo em condições de conectividade instável, como em regiões periféricas ou afetadas por desastres.

RNF11 – Integração com assistentes de voz (Google Assistant, Siri)

Também previsto para versões futuras, o sistema poderá integrar-se a assistentes de voz para facilitar o uso em situações de emergência ou acessibilidade, permitindo comandos por voz para visualizar alertas ou rotas seguras.

9. Demonstrações Financeiras

A viabilidade financeira do projeto *Protocolo Baixada Segura* considera os custos diretos necessários para o funcionamento da versão inicial da aplicação, voltada à segurança e mobilidade urbana. Como o desenvolvimento será realizado pela própria equipe acadêmica, os investimentos iniciais são reduzidos e voltados principalmente à infraestrutura técnica mínima necessária.

Custos Estimados:

Categoria	Descrição	Estimativa(R\$)
Hospedagem e servidores	Serviços em nuvem (ex: Firebase, AWS) para backend, banco de dados e autenticação	R\$ 300 – R\$ 800 / mês
APIs externas	Uso de APIs como Google Maps, OpenWeather, etc. (custos após exceder limites gratuitos)	R\$ 100 – R\$ 400 / mês
Publicação nas lojas	Taxas da Play Store (única) e App Store (anual)	R\$ 150 – R\$ 550
Ferramentas de trabalho	Softwares de apoio como Trello, GitHub, Figma (uso gratuito inicialmente)	R\$ 0 – R\$ 200 / mês
Marketing (opcional)	Criação de logotipo, identidade visual, redes sociais para divulgação comunitária	R\$ 300 – R\$ 1.000

Potenciais Fontes de Apoio e Sustentabilidade

Embora o projeto tenha caráter social e acadêmico, a sua continuidade e escalabilidade poderão ser viabilizadas com o apoio de instituições públicas e privadas, respeitando sempre os princípios da utilidade pública e transparência.

Fontes de Apoio Potenciais:

- **Parcerias com órgãos públicos:** Prefeituras, Defesa Civil e Secretarias Municipais poderão utilizar a aplicação como canal oficial de comunicação com a população;
- **Editais de fomento e inovação:** Possibilidade de inscrição em programas de incentivo a soluções tecnológicas com impacto social;
- **Iniciativas de extensão universitária:** Apoio institucional via programas da universidade para manutenção e hospedagem do sistema;
- **Licenciamento para outras cidades:** Versões adaptadas da plataforma poderão ser licenciadas futuramente para municípios com demandas semelhantes.

10. Custo benefício

A análise de custo-benefício do projeto *Protocolo Baixada Segura* considera os investimentos técnicos necessários para manter a aplicação funcional, bem como os retornos tangíveis e intangíveis gerados para os usuários, órgãos públicos e o ecossistema urbano da Baixada Santista.

Custos:

- **Infraestrutura técnica:** inclui gastos com servidores, banco de dados em nuvem, APIs externas (como Google Maps e meteorologia), sistemas de autenticação e armazenamento seguro de dados;

- **Publicação e manutenção:** compreende os custos de hospedagem, segurança, atualizações regulares e taxas de publicação em lojas de aplicativos (Play Store e App Store);
- **Ferramentas operacionais:** despesas com plataformas de design, controle de versão, organização de tarefas e prototipagem, inicialmente com uso de versões gratuitas;
- **Escalabilidade futura:** caso o uso da aplicação cresça, será necessário investir em infraestrutura mais robusta e suporte técnico constante, além da adaptação do sistema para novos municípios.

Benefícios:

- **Aumento da segurança da população:** ao notificar ocorrências urbanas em tempo real e sugerir rotas alternativas, o app contribui diretamente para reduzir riscos e evitar exposições desnecessárias em áreas críticas;
- **Apoio à gestão pública:** ao fornecer relatórios e dados organizados sobre ocorrências frequentes, a plataforma pode auxiliar prefeituras e órgãos de defesa civil no planejamento urbano e em ações preventivas;
- **Empoderamento da comunidade:** ao permitir que os próprios cidadãos registrem ocorrências, o sistema promove participação social ativa e cooperação para o bem comum;
- **Facilidade de acesso à informação:** a centralização e personalização das informações aumentam a eficiência na tomada de decisão durante emergências;
- **Potencial de expansão e replicação:** o modelo pode ser replicado em outras cidades com desafios semelhantes, permitindo escalabilidade territorial e institucional, inclusive com licenciamento ou parcerias públicas.

11. Recursos

A execução do Protocolo Baixada Segura envolve a combinação de recursos técnicos, humanos e tecnológicos, necessários para viabilizar o desenvolvimento, publicação e funcionamento da aplicação, desde a prototipação até sua efetiva implantação.

Equipes do Projeto

Equipe de Desenvolvimento Mobile

Responsável pela construção do aplicativo nativo para Android e iOS, com tecnologias como Flutter ou React Native. O desenvolvimento será conduzido pelos próprios integrantes do grupo, o que reduz significativamente os custos com contratação externa.

Especialistas em UX/UI (Experiência e Interface do Usuário)

Atuam na criação de uma interface intuitiva, acessível e eficaz para o uso em situações emergenciais, com foco em design centrado no usuário e usabilidade em campo. Utilização de ferramentas como Figma e testes de prototipagem rápida.

Gestão e Documentação do Projeto

Inclui a organização das etapas de desenvolvimento, definição do cronograma, controle de versões, registro de decisões técnicas e documentação de requisitos funcionais e não funcionais.

Recursos Técnicos

Ambientes de Desenvolvimento Integrado (IDE)

Ferramentas como Android Studio, Visual Studio Code e Xcode serão utilizadas para o desenvolvimento, testes e depuração do aplicativo.

Controle de Versão

Uso de Git e GitHub para gerenciamento colaborativo do código-fonte, controle de alterações, criação de branches e integração contínua.

Ferramentas de Colaboração

Aplicações como Trello (gestão de tarefas), Google Meet/Discord (comunicação da equipe), Google Drive (compartilhamento de documentos e relatórios).

Recursos Tecnológicos

Banco de Dados Geográfico

Para armazenar e consultar informações espaciais (como zonas de risco e pontos de abrigo), será utilizado PostgreSQL com extensão PostGIS ou Firebase com geohashing.

APIs de Geolocalização e Dados Públicos

Integração com Google Maps API (mapas, rotas, geocodificação), APIs de previsão meteorológica e dados públicos da Defesa Civil e INMET (alertas climáticos, elevação do terreno, histórico de inundações).

Serviços de Backend e Hospedagem

Uso de plataformas como Firebase, AWS ou Render para gerenciar a autenticação de usuários, lógica do sistema, banco de dados e escalabilidade da aplicação.

Ferramentas de Parcerias e Integrações Governamentais

Integração com sistemas de Defesa Civil, prefeituras ou entidades públicas

locais poderá ser viabilizada em fases posteriores, mediante acordos institucionais, visando fortalecer a adoção do sistema em larga escala.

12.Cronograma

Etapas	Duração Estimada
Planejamento e pesquisa de campo (problema/local)	1 mês
Levantamento de requisitos e definição de protótipos	2 meses
Design de interface (UX/UI) e acessibilidade	2 meses
Desenvolvimento da primeira versão funcional (MVP)	4 meses
Testes de usabilidade e ajustes técnicos	2 meses
Integrações com APIs e expansão de funcionalidades	3 meses
Formalização de parcerias com instituições locais	2 meses
Divulgação institucional e lançamento da aplicação	1 mês
Suporte inicial, manutenção corretiva e coleta de feedback	1 mês

13.Suposições

Conectividade e Geolocalização

Presume-se que o usuário terá acesso estável à internet, seja via Wi-Fi ou rede móvel, condição essencial para o funcionamento em tempo real da aplicação;

A função de geolocalização estará habilitada no dispositivo e a permissão de uso pelo aplicativo será concedida, permitindo o rastreamento da posição e a personalização dos alertas e rotas.

Qualidade e Disponibilidade das Fontes de Dados

As APIs externas (como Google Maps, APIs públicas da Defesa Civil, serviços meteorológicos e de relevo) fornecerão dados atualizados, padronizados e acessíveis, permitindo a correta exibição de mapas, rotas e zonas de risco;

Considera-se que não haverá falhas críticas ou interrupções prolongadas nas bases externas que inviabilizam o funcionamento do sistema.

Premissas de Privacidade e Segurança

O usuário aceitará os termos de uso e a política de privacidade, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

As credenciais e dados pessoais dos usuários serão armazenadas e transmitidas apenas em ambientes criptografados e seguros, garantindo confidencialidade e integridade.

Restrições Operacionais Temporárias

A primeira versão do Protocolo Baixada Segura não oferecerá suporte offline completo, nem integração com serviços de pagamento ou funcionalidades voltadas a regiões fora do território nacional;

O desempenho do aplicativo poderá variar conforme a qualidade da conexão à internet e a densidade de dados disponíveis sobre a região onde o usuário se encontra.

14. Glossário

Termo / Abreviação	Explicação
Alagamento	Acúmulo anormal de água em vias urbanas, dificultando ou impedindo a mobilidade.
Zonas de Risco	Áreas classificadas como propensas a acidentes, alagamentos ou bloqueios.
Zonas Seguras	Regiões elevadas ou com menor histórico de ocorrências, consideradas apropriadas para abrigo.
Rotas Alternativas	Caminhos alternativos sugeridos para desviar de bloqueios ou perigos identificados.
Obstruções Urbanas	Barreiras temporárias em vias públicas, como obras, acidentes ou enchentes.
Notificações	Alertas enviados aos usuários sobre mudanças nas condições das vias ou novas ocorrências.

Plataforma Web	Sistema acessado por navegador, responsivo a celulares e computadores.
Análise de Terreno	Estudo baseado em relevo, altitude e histórico de alagamentos para classificar áreas.
API	Interface de Programação de Aplicativos
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
UX	Experiência do Usuário
UI	Interface do Usuário
MOBILE	Móvel
ANDROID/iOS	Sistemas Operacionais Móveis

15.Registro de atividades

Data	Meio	Tópicos Tratados
18/04/2025	Presencial	Escolha do nome, divisão de tarefas iniciais
22/04/2025	forms	Levantamento de dados
29/04/2025	WhatsApp + Docs	Esboço de requisitos e início da especificação
10/05/2025	Visita Técnica (Santos)	Levantamento de locais reais para testes e exemplos reais
17/05/2025	E-mail + docs	Montagem do cronograma e responsabilidades
28/05/2025	Presencial	Consolidação das entregas e planejamento de versão final

- Registro do formulário

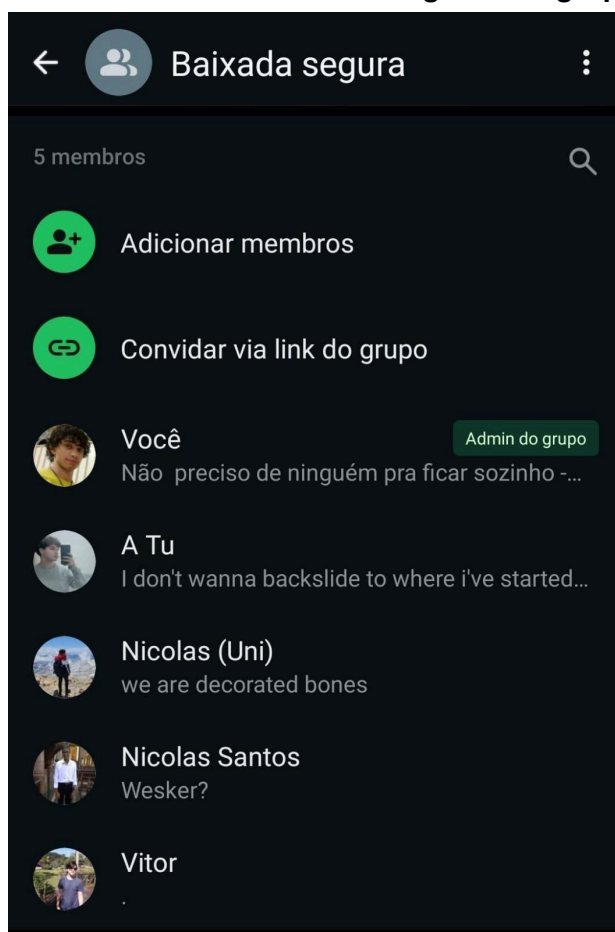
Baixada Segura

Pesquisa feita com o intuito de obter dados sobre regiões que sofrem e alagamentos.

[Faça login no Google](#) para salvar o que você já preencheu. [Saiba mais](#)

* Indica uma pergunta obrigatória

- Registro do grupo criado no Whatsapp



16. Apêndice

A ideia do Protocolo Baixada Segura surgiu da observação recorrente dos impactos causados por alagamentos, obras e acidentes urbanos na mobilidade e na segurança da população da Baixada Santista. A partir de experiências pessoais dos integrantes da equipe e da análise de registros informais compartilhados em redes sociais e grupos de moradores, identificou-se uma lacuna na forma como informações críticas são comunicadas à sociedade em tempo real.

A proposta do aplicativo nasceu como uma solução de alerta, prevenção e orientação urbana, voltada a reduzir riscos e facilitar a circulação segura da população. Ao integrar dados de localização, mapas, histórico de eventos e contribuições dos próprios usuários, a ferramenta busca funcionar como um canal direto entre cidadão e cidade, promovendo decisões mais rápidas, seguras e conscientes durante situações emergenciais.

A longo prazo, o projeto visa se consolidar como uma plataforma de apoio à gestão urbana, prevenção de desastres e participação comunitária, podendo servir como base para iniciativas públicas em outras regiões e inspirar políticas de tecnologia voltadas ao bem-estar coletivo.

17.Referências

DANIEL E. et al,Google forms,Baixada Segura. Disponível em: https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfGaavqXnzGJ3nZGwn1_f8zhzG0kR KVuoB KU1wyKmMk4J1sRw/formResponse. Acesso em: 26 maio 2025.

FREITAS, Valquíria. Técnicas para levantamento de requisitos. DevMedia, 2008. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/tecnicas-para-levantamento-de-requisitos/9151>. Acesso em: 28 maio 2025.

G1. Temporal provoca alagamentos e transtornos na Baixada Santista, SP.Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2025/04/05/temporal-provoca-alagamentos-e-transtornos-na-baixada-santista-sp.ghtml>. Acesso em: 10 jun. 2025.

A TRIBUNA. Tempestade atinge litoral de São Paulo, causa alagamentos e trava Baixada Santista. Disponível em: <https://www.atribuna.com.br/cidades/tempestade-atinge-litoral-de-s-o-paulo-causa-alagamentos-e-trava-baixada-santista-video-1.458827>. Acesso em: 10 jun. 2025